

22

Sustancias conductoras de electricidad

Subárea: Interpretación y argumentación del conocimiento científico a partir de sus evidencias y representaciones

◆ **¿Por qué es importante este tema?**

Algunos materiales dejan pasar la electricidad y otros la bloquean. El EXANI-I evalúa que clasifiques materiales como conductores, aislantes o semiconductores.

Definición

Una **sustancia conductora** permite el paso de la corriente eléctrica con facilidad; una **aislante** (o dieléctrica) se opone a su paso. Esta propiedad depende de qué tan libres estén los electrones en el material.

Conceptos clave

Tipo	¿Conduce?	Ejemplos
Conductores	Sí, con facilidad	Metales (cobre, plata, aluminio, oro), grafito, agua con sales, el cuerpo humano
Aislantes	No (o muy poco)	Plástico, vidrio, madera seca, hule, cerámica, aire seco
Semiconductores	A veces (controlable)	Silicio, germanio (base de chips y electrónica)

Electrolitos

Las sustancias iónicas disueltas en agua (como la sal) se llaman **electrolitos** y conducen electricidad porque sus iones se mueven libremente. En cambio, el azúcar disuelta (covalente) no conduce. Por eso el agua pura casi no conduce, pero el agua con sales sí.

Σ **Fórmulas y reglas que debes memorizar**

Metales → buenos conductores · Plástico, vidrio, madera → aislantes
Silicio → semiconductor (electrónica)

Ejemplos resueltos

Ejemplo. Los cables eléctricos son de cobre (conductor) recubiertos de plástico (aislante). El cobre transporta la corriente y el plástico evita que nos electrocutemos al tocarlos.

✎ **Reactivo tipo EXANI-I**

¿Cuál de los siguientes materiales es un buen conductor de la electricidad?

- A)** El plástico
- B)** El cobre
- C)** El vidrio

✓ **Respuesta correcta: B**

El cobre es un metal con electrones libres, por eso conduce muy bien la electricidad. El plástico y el vidrio son aislantes: se oponen al paso de la corriente.

★ **Tip para el examen**

Regla práctica: los METALES conducen; los plásticos, vidrio, hule y madera seca aíslan. El silicio es el rey de los semiconductores.